

注释 6.1

张志聪

2025 年 9 月 11 日

说明 1. 定理 6.4 的证明

证明:

不妨设 f 严格单增。

- 必要性

(i) 由定理 6.3 可知, 命题成立。

(ii) 由定理 6.2 推论 1 可知, 命题成立。

- 充分性

由 (i) 可得, f 是递增的。对任意 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 如果 $f(x_1) = f(x_2)$, 由于 f 是递增的, 所以在区间 $[x_1, x_2]$ 上, f 只能是常数, 于是在区间 $[x_1, x_2]$ 上, $f'(x) \equiv 0$, 与 (ii) 矛盾。

综上, f 是严格单增函数。

说明 2. 定理 6.4 推论下的“注”

- (1) 函数 f 在区间 (a, b) 上严格单增, 如果 f 在 a 点右连续, 那么 f 在 $[a, b)$ 上严格单增。

证明:

- (1)

反证法, (i) 假设存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = f(a)$, 于是在区间 $(a, x_0]$ 上, $f'(x) \equiv 0$, 与定理 6.4 矛盾。

(ii) 假设存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) < f(a)$, 因为 f 在 a 点右连续, 由保号性可知, 存在 $x \in (a, x_0)$, 使得 $f(x_0) < f(x) < f(a)$, 这与 f 严格单调矛盾。综上, f 在 $[a, b)$ 上严格单增。

说明 3. 推论 3 (导数极限定理) 的单侧情况:

设函数 f 在点 x_0 的某右邻域 $U_+(x_0)$ 上连续, 在 $U_+^\circ(x_0)$ 上可导, 且极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 存在, 则 f 在点 x_0 处右导数存在, 且

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$$

证明:

由书中推论 3 的证明过程可知, 命题的条件要保证拉格朗日定理的条件成立。因为书中的证明就是按照单侧的情况来证明的, 这里无需赘述了。

说明 4. 导函数没有第一类间断点:

设 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 证: $f'(x)$ 在 I 上没有第一类间断点。

证明:

反证法, 假设 $f'(x)$ 在 I 上有第一类间断点, 即存在 $x_0 \in I$, 有

$$f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$$

由推论 3 (导数极限定理) (准确的说, 是以单侧的角度来看) 可知

$$f'_+(x_0) = f'(x_0 + 0)$$

$$f'_-(x_0) = f'(x_0 - 0)$$

已知 f 在 x_0 处可导, 所以

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$$

于是, 我们有

$$f'(x_0 + 0) = f'(x_0 - 0)$$

即 $f'(x)$ 在 x_0 处连续, 存在矛盾。